암호화와 인증서

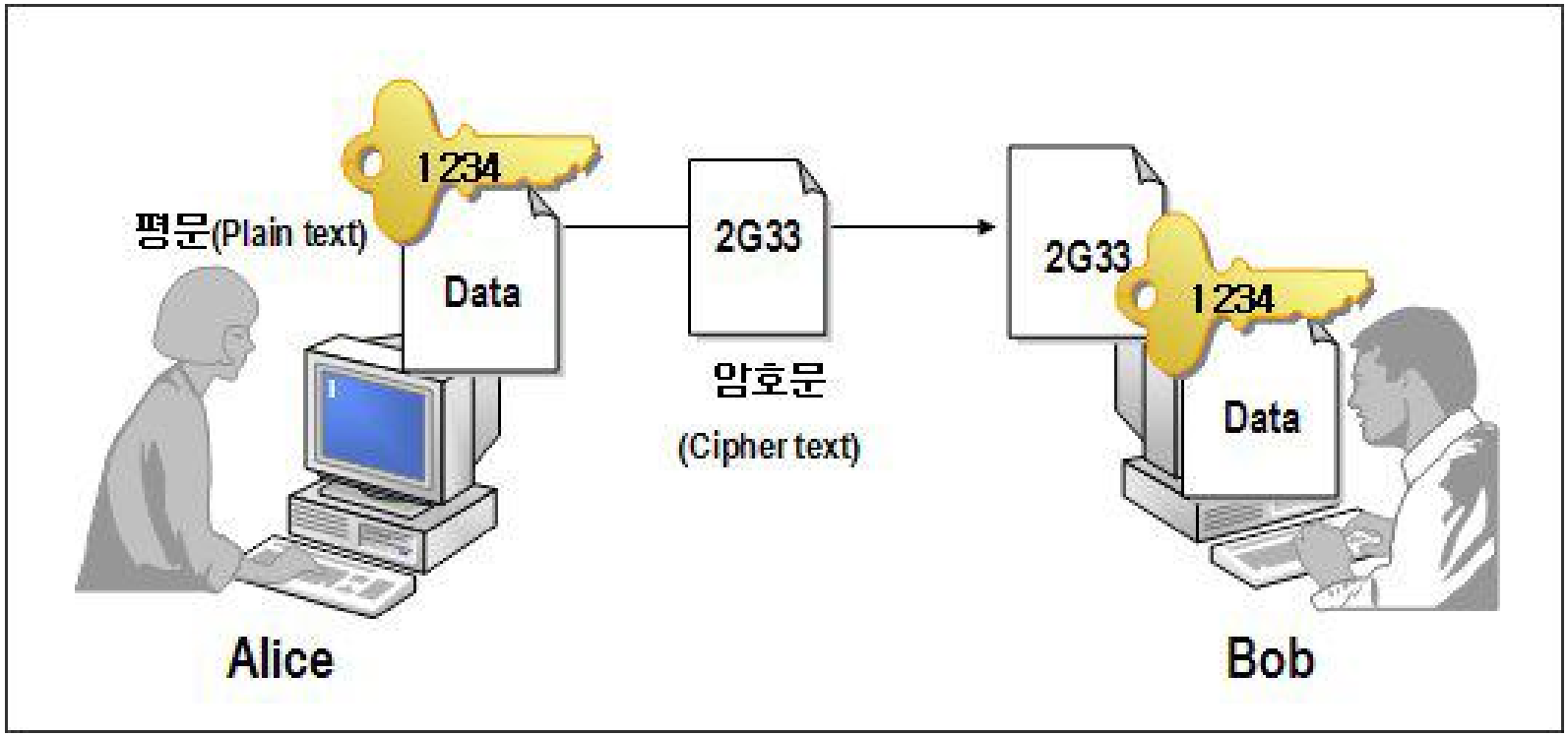
암호화의 역할

- Confidentiality (기밀성)
- Authenticity (신뢰성)
- Integrity (무결성)

Key를 이용한 암호화 기술로서 해결

Symmetric Key

- Encryption Key = Decryption Key

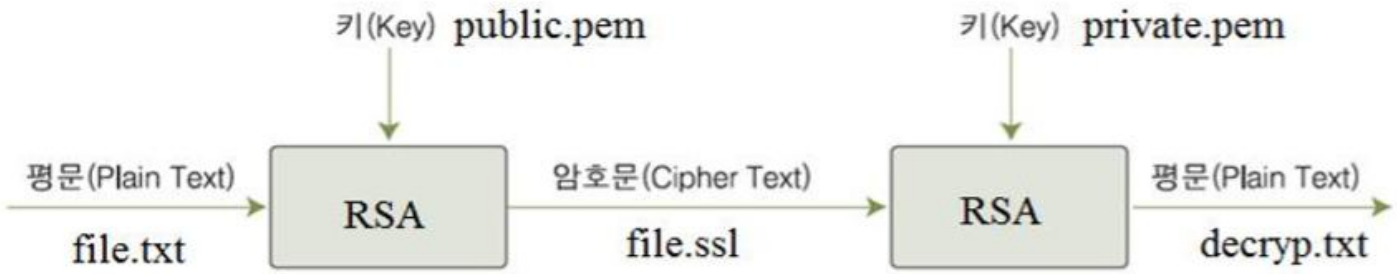


- DES, 3DES 등의 프로토콜이 해당됨

암호화	echo 'this is the plain text' > pl.txt openssl enc -e -des3 -salt -in pl.txt -out cip.bin · enc -e -des3 : des3 방식으로 암호화 · -in pl.txt -out cip.bin : pl.txt 파일의 암호화 한 결과를 cip.bin 파일에 저장
복호화	openssl enc -d -des3 -in cip.bin -out p2.txt · enc -d –des3 : cip.bin 파일을 p2.txt 파일로 복호화

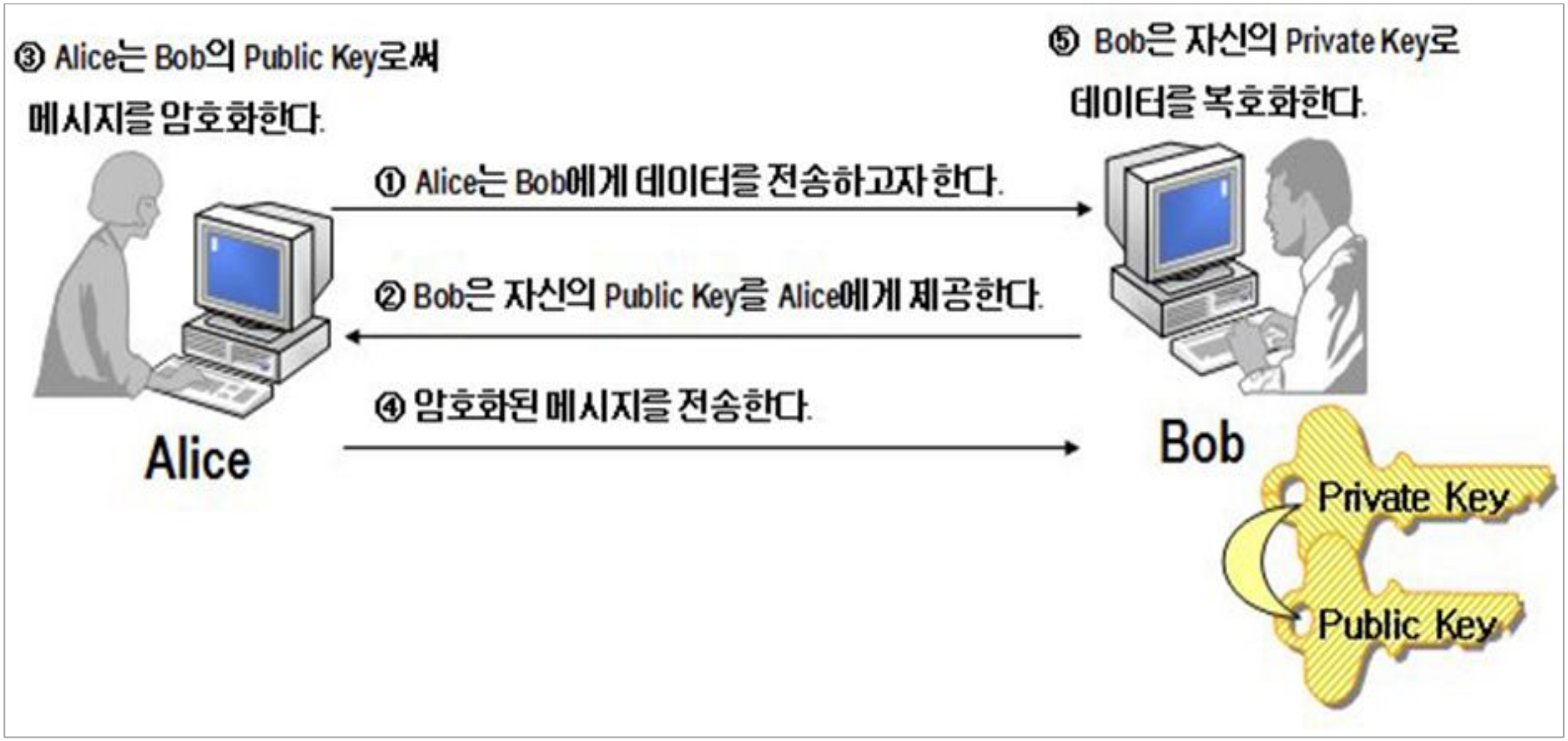
Public Key

- Encryption Key ≠ Decryption Key
  - 비대칭키, 공용키, 페어(Pair)키에 해당함
- Public Key와 Private Key로 구성
  - Public Key(공용키) = 공개가 되는 키
  - Private Key(개인키) = 오직 발행주체만이 가지는 비밀키
- RSA 프로토콜

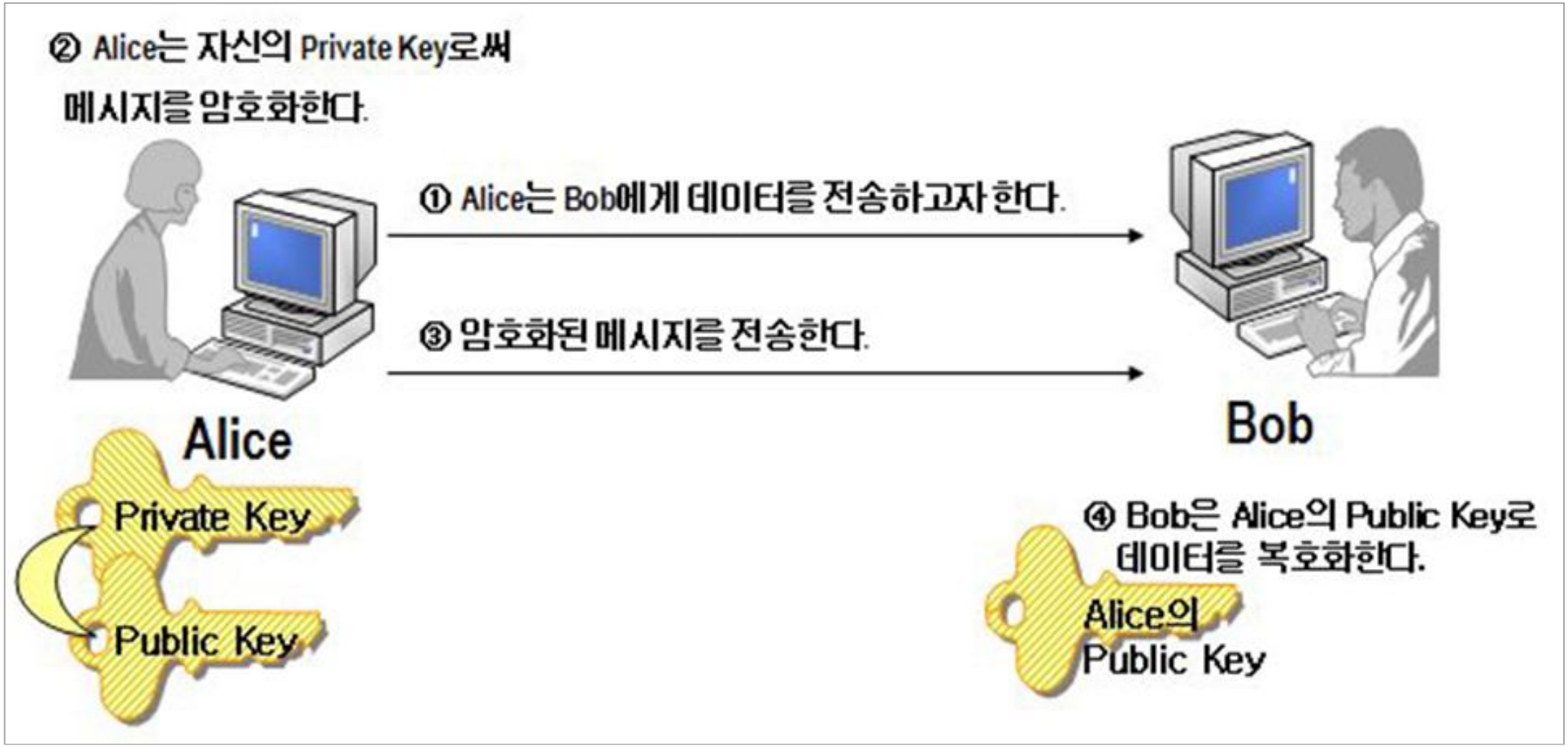


개인키 생성	openssl genrsa -out private.pem 1024 • RSA로 개인키 private.pem 생성, • private.pem 키는 1024bit 길이로 이 숫자가 높을수록 안전
공개키 생성	openssl rsa -in private.pem -out public.pem -outform PEM -pubout • 개인키 private.pem 에 대한 공개키 public.pem 생성 • 공개키를 자신에게 정보를 제공할 사람에게 전송
공개키로 암호화	echo 'coding everybody' > file.txt openssl rsautl -encrypt -inkey public.pem -pubin -in file.txt -out file.ssl • file.txt의 내용을 RSA방식으로 암호화한 파일 file.ssl 생성
개인키로 복호화	openssl rsautl -decrypt -inkey private.pem -in file.ssl -out decryp.txt • 개인키 private.pem로 file.ssl의 복호화한 결과를 decryp.txt로 생성

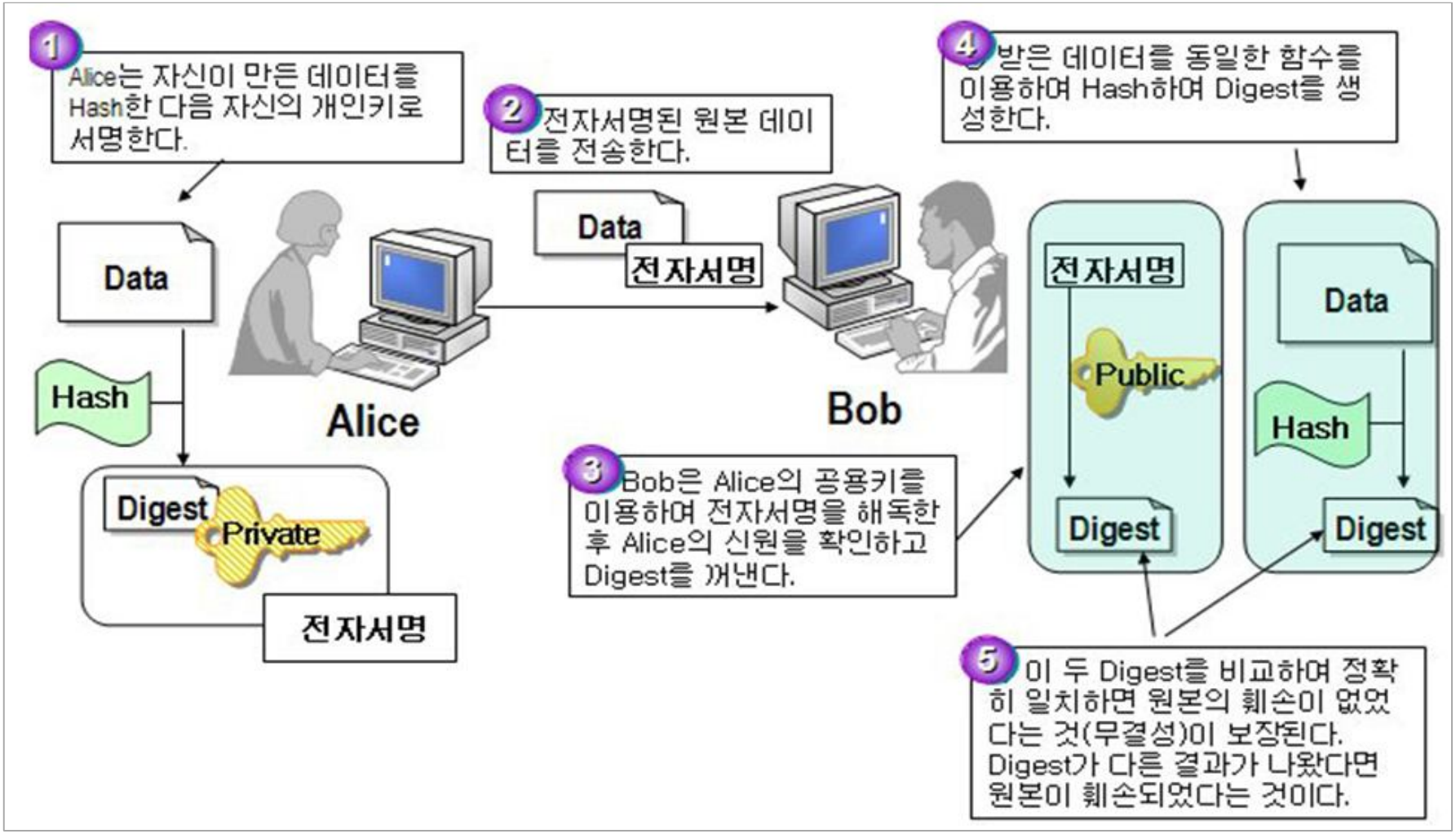
Public Key 암호화(Confidentiality 제공)



Private Key 암호화(Authenticity 제공)

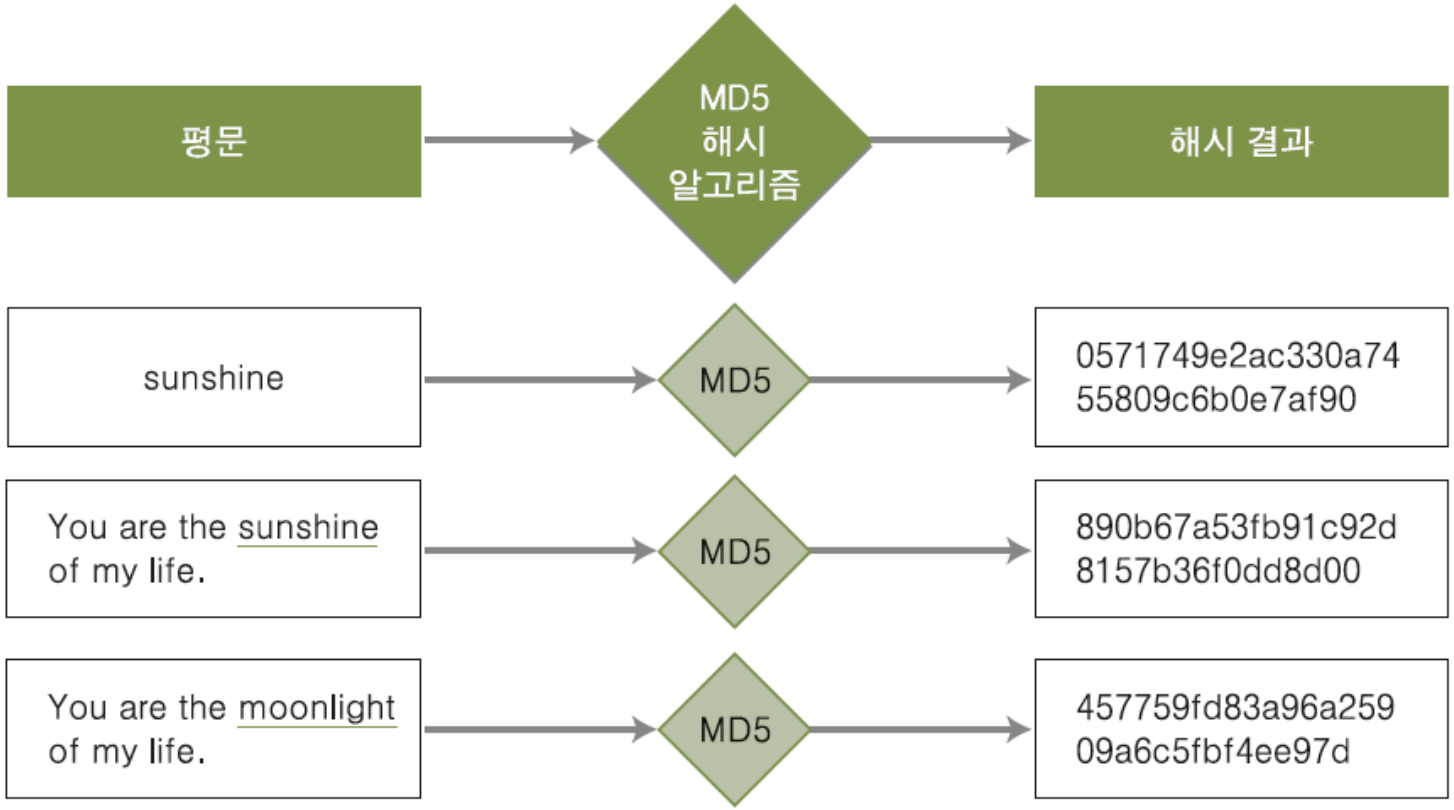


Hash Function & Digest(Integrity 제공)



Hash Algorithm

- 해시 : 하나의 문자열을, 이를 상징하는 더 짧은 길이의 값이나 키로 변환하는 것



- MD 알고리즘
  - MD2, MD4, MD5 이렇게 세 가지가 있음.
  - MD5 알고리즘은 MD4의 확장판으로, MD4보다 속도가 빠르지는 않지만 데이터 보안성에 있어 더 많은 확신을 제공
- SHA 알고리즘
  - 160비트의 값을 생성하는 해시 함수로, MD4가 발전한 형태
  - MD5보다 조금 느리지만 좀더 안전한 것으로 알려져 있음

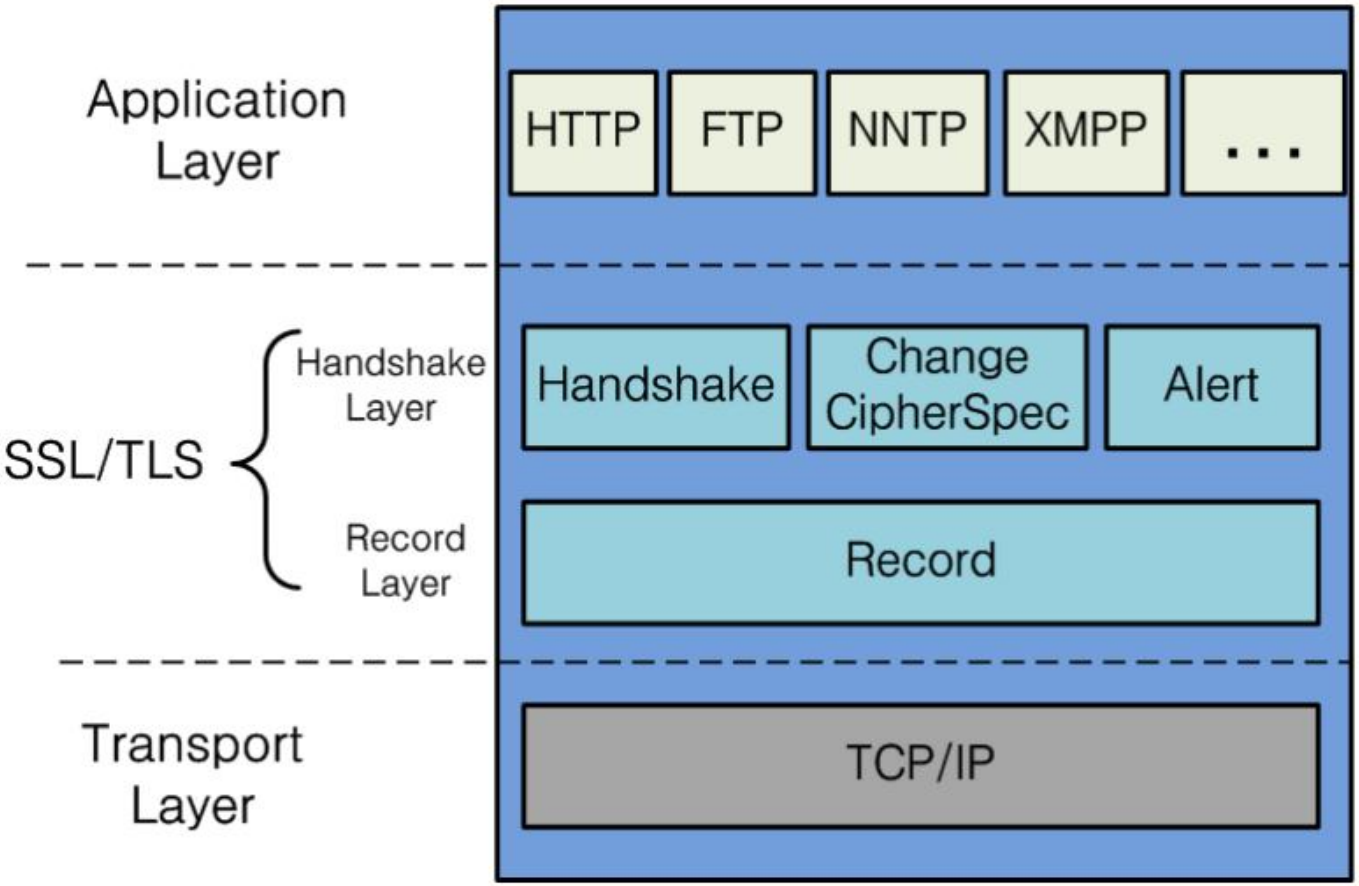
알고리즘	블록 크기	해시 결과값 길이	해시 강도
SHA-1	512비트	160비트	0.625
SHA-256	512비트	256비트	1
SHA-384	1024비트	384비트	1.5
SHA-512	1024비트	512비트	2

SSL/TLS

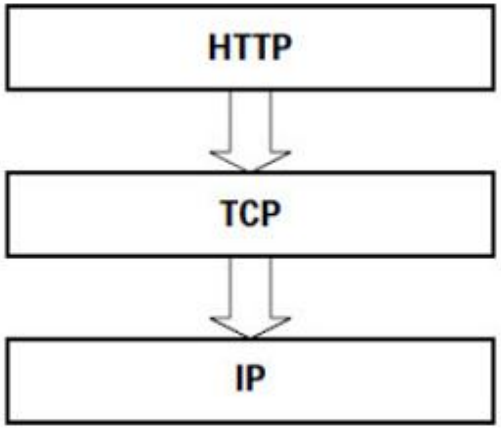
- 응용계층을 보호하는 프로토콜
- 웹 브라우저에 기본적으로 탑재되어 있음
- IETF에서 TLS 1.0 발표, SSL 3.1 이라고도 함
- TLS 프로토콜은 SSL 프로토콜을 사용할 수 있도록 구성
- SSL/TLS 프로토콜이라는 용어 사용

SSL(Secure Socket Layer)	TLS(Transport Layer Security)
응용계층을 보호하는 프로토콜	전송 계층 상위에서 동작하여 응용계층 암호화 HTTP 패킷 보호가 주용도

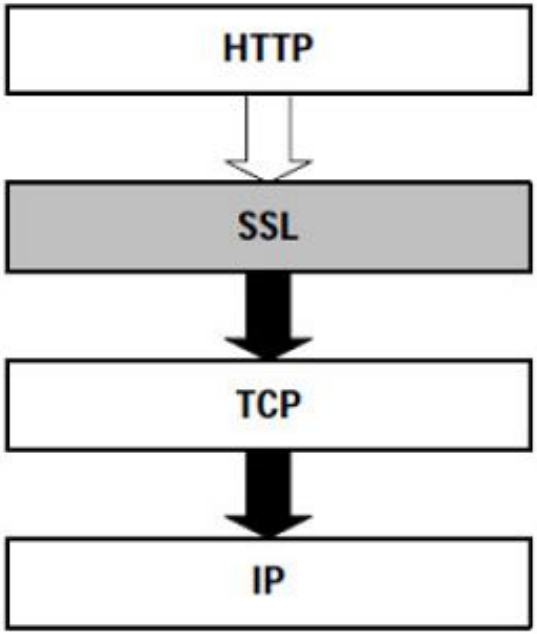
SSL/TLS Protocol stack



▪ HTTP와 HTTPS

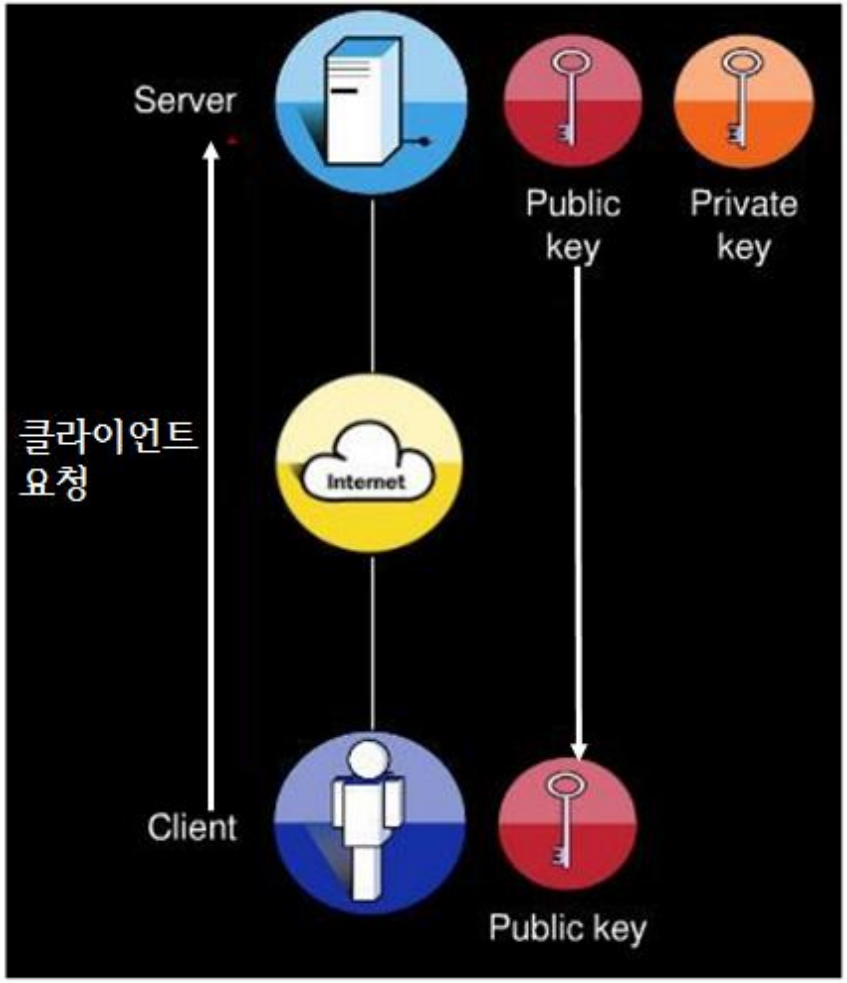


HTTP

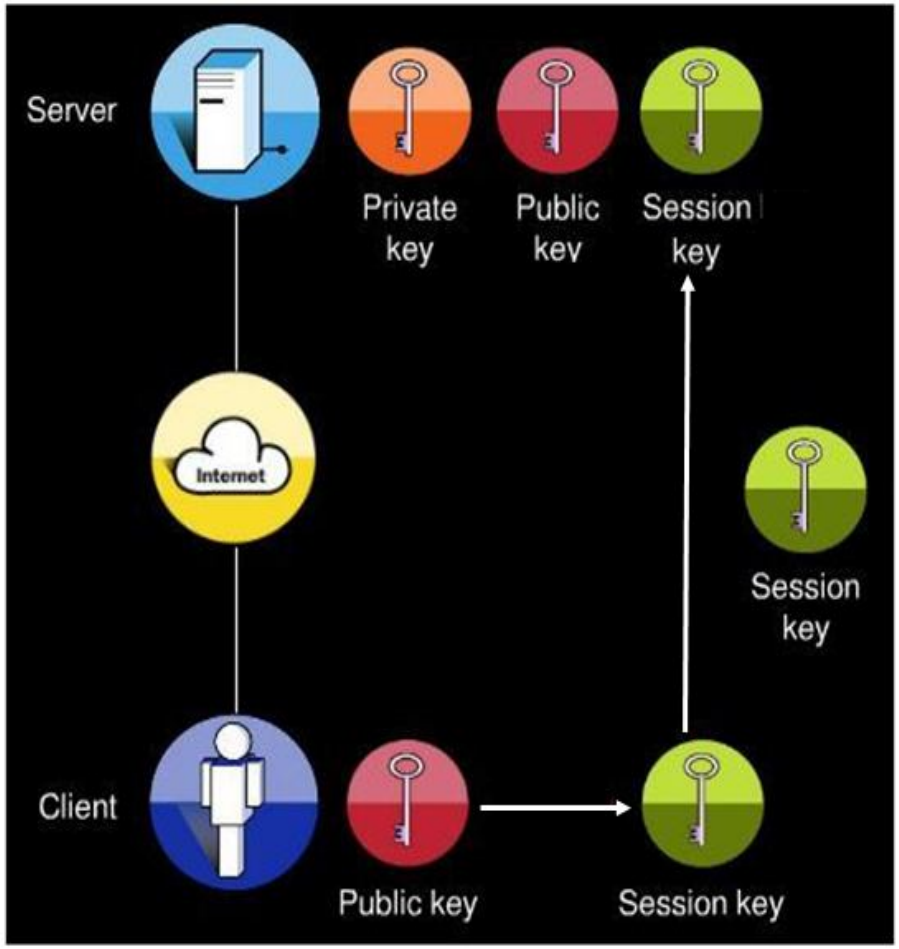


HTTPS

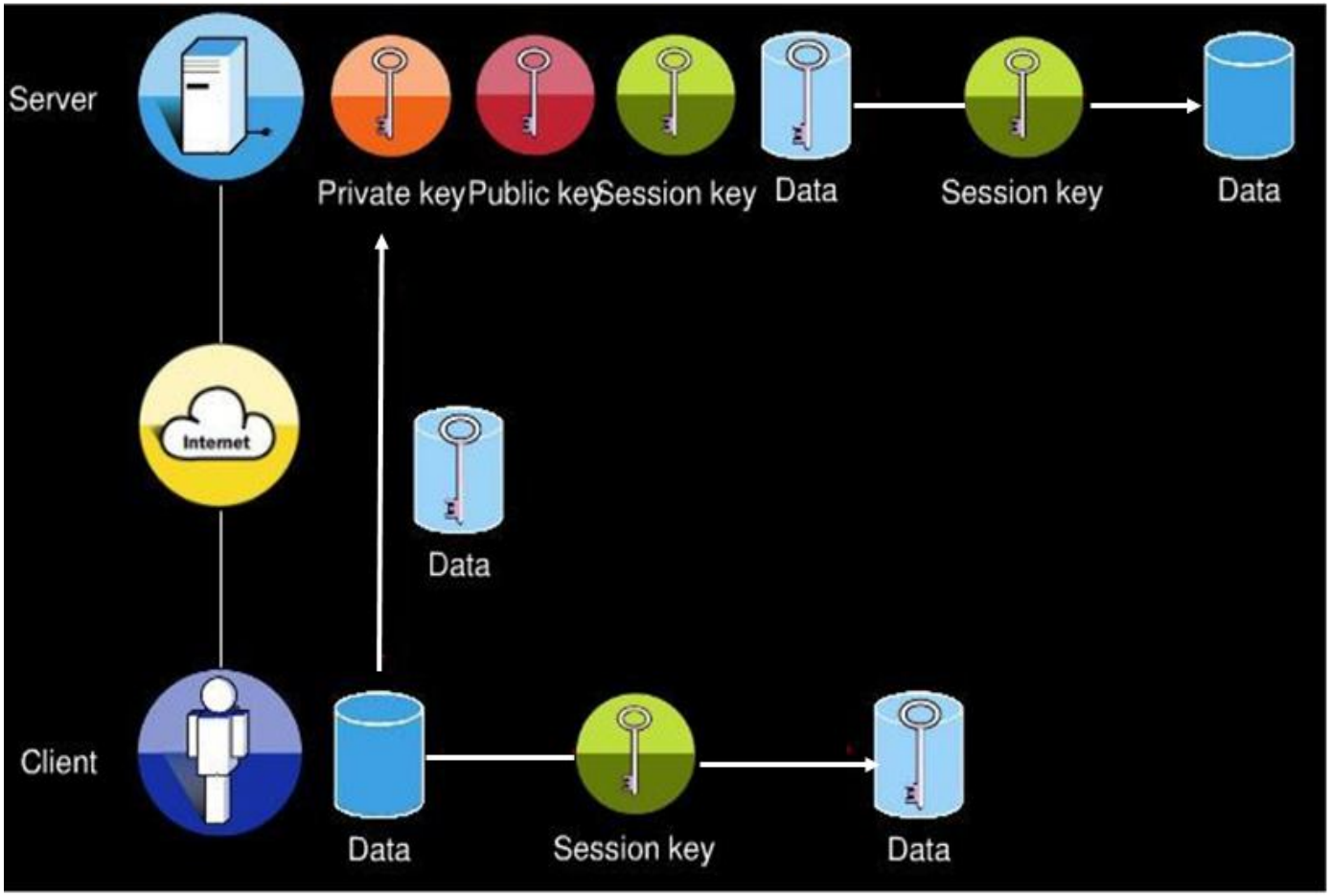
SSL/TLS Processing



SSL/TLS Processing



SSL/TLS Processing



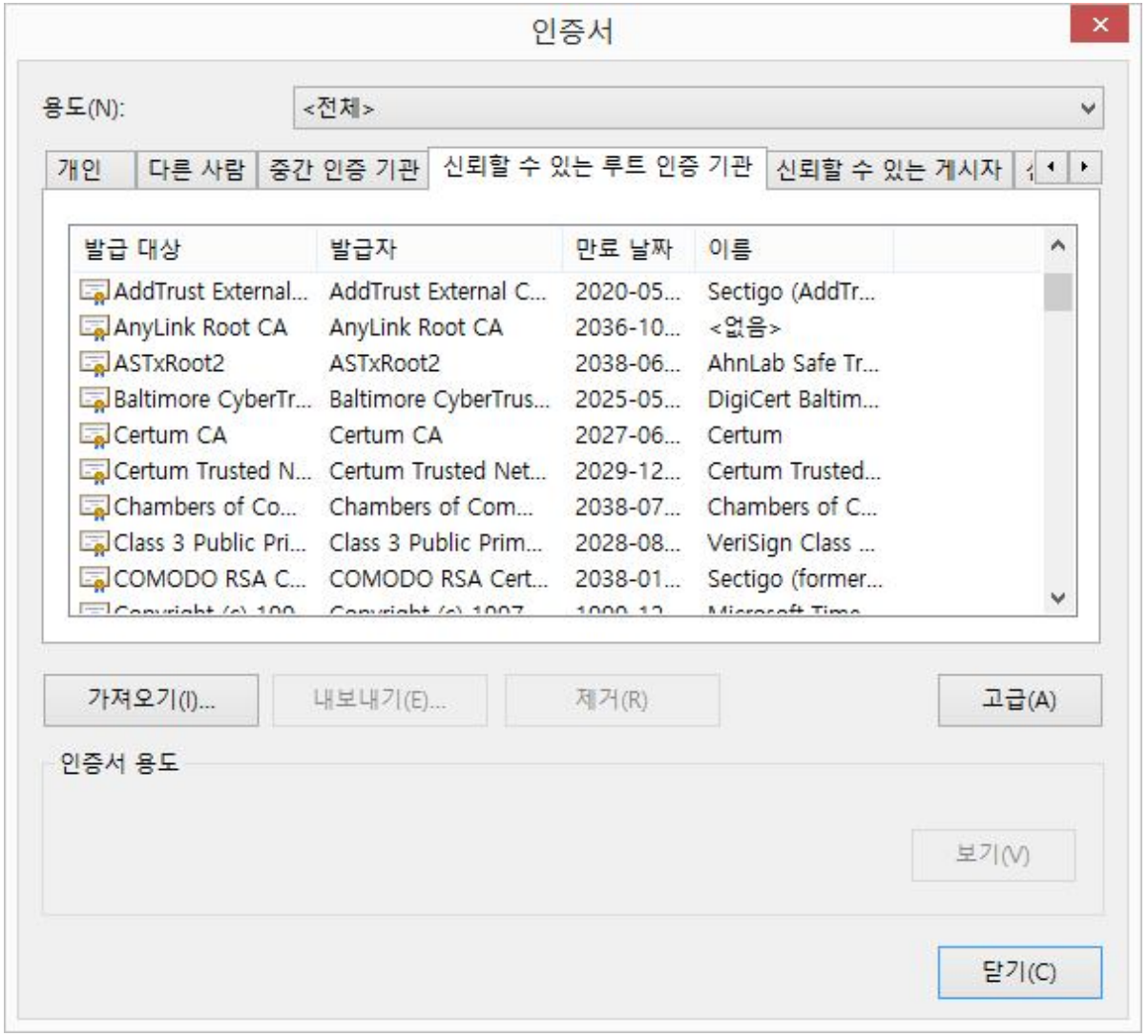
공개 키 기반 구조(Public Key Infrastructure, PKI)

- 메시지의 암호화 및 전자서명을 제공하는 복합적인 보안 시스템환경
- 공개 키를 효과적으로 운용하기 위해 정해진 많은 규격이나 선택사양

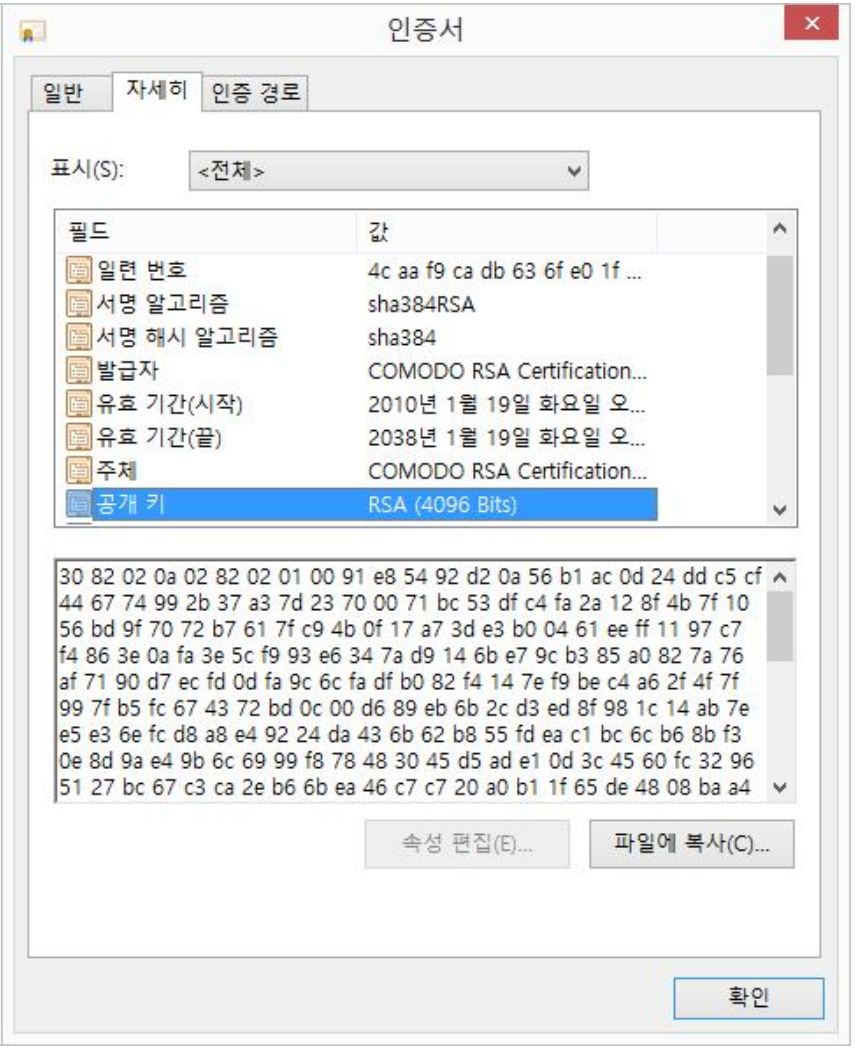
  - 디지털 인증서 생성, 관리, 저장, 배분, 취소 (폐지)

  에 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 사람, 정책 및 절차라고 정의
- 공인인증서가 신분증과 같은 효력을 발휘하려면 검증 기관 필요.
- 공개 키 기반 구조는 '인터넷에서 신분증을 검증해주는 관청' 역할.
- 인증 기관(Certification Authority, CA)에서 공인인증서를 이용하여 증명 가능

X.509 인증서


인증서
용도(N):
<전체>
개인
다른 사람
중간 인증 기관
신뢰할 수 있는 루트 인증 기관
신뢰할 수 있는 게시자
발급 대상
발급자
만료 날짜
이름
AddTrust External...
AddTrust External C...
2020-05...
Sectigo (AddTr...
AnyLink Root CA
AnyLink Root CA
2036-10...
<없음>
ASTxRoot2
ASTxRoot2
2038-06...
AhnLab Safe Tr...
Baltimore CyberTr...
Baltimore CyberTrus...
2025-05...
DigiCert Baltim...
Certum CA
Certum CA
2027-06...
Certum
Certum Trusted N...
Certum Trusted Net...
2029-12...
Certum Trusted...
Chambers of Co...
Chambers of Com...
2038-07...
Chambers of C...
Class 3 Public Pri...
Class 3 Public Prim...
2028-08...
VeriSign Class ...
COMODO RSA C...
COMODO RSA Cert...
2038-01...
Sectigo (former...
가져오기(I)...
내보내기(E)...
제거(R)
고급(A)
인증서 용도
보기(V)
닫기(C)

인증서
일반
자세히
인증 경로
인증서 정보
인증서의 용도:
• 원격 컴퓨터의 신분을 확인합니다.
• 원격 컴퓨터에 사용자의 신분을 증명합니다.
• 전자 메일을 보호합니다.
• 소프트웨어 게시자에게서 온 소프트웨어를 확인합니다.
발급 대상: COMODO RSA Certification Authority
발급자: COMODO RSA Certification Authority
유효 기간(시작) 2010-01-19 부터 2038-01-19
발급자 설명(S)
확인

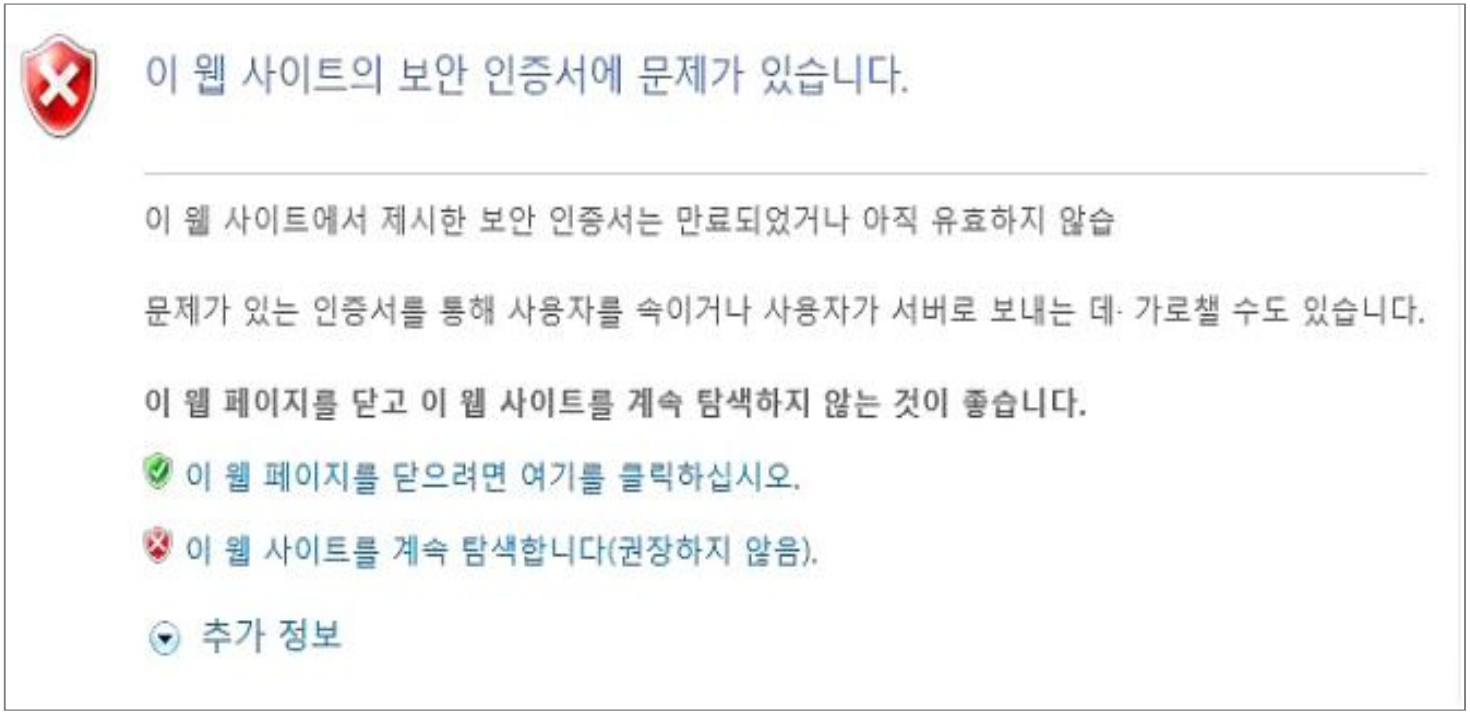

인증서
일반
자세히
인증 경로
표시(S): <전체>
필드
값
일련 번호 4c aa f9 ca db 63 6f e0 1f ...
서명 알고리즘 sha384RSA
서명 해시 알고리즘 sha384
발급자 COMODO RSA Certification...
유효 기간(시작) 2010년 1월 19일 화요일 오...
유효 기간(끝) 2038년 1월 19일 화요일 오...
주체 COMODO RSA Certification...
공개 키 RSA (4096 Bits)
30 82 02 0a 02 82 02 01 00 91 e8 54 92 d2 0a 56 b1 ac 0d 24 dd c5 cf
44 67 74 99 2b 37 a3 7d 23 70 00 71 bc 53 df c4 fa 2a 12 8f 4b 7f 10
56 bd 9f 70 72 b7 61 7f c9 4b 0f 17 a7 3d e3 b0 04 61 ee ff 11 97 c7
f4 86 3e 0a fa 3e 5c f9 93 e6 34 7a d9 14 6b e7 9c b3 85 a0 82 7a 76
af 71 90 d7 ec fd 0d fa 9c 6c fa df b0 82 f4 14 7e f9 be c4 a6 2f 4f 7f
99 7f b5 fc 67 43 72 bd 0c 00 d6 89 eb 6b 2c d3 ed 8f 98 1c 14 ab 7e
e5 e3 6e fc d8 a8 e4 92 24 da 43 6b 62 b8 55 fd ea c1 bc 6c b6 8b f3
0e 8d 9a e4 9b 6c 69 99 f8 78 48 30 45 d5 ad e1 0d 3c 45 60 fc 32 96
51 27 bc 67 c3 ca 2e b6 6b ea 46 c7 c7 20 a0 b1 1f 65 de 48 08 ba a4
속성 편집(E)...
파일에 복사(C)...
확인

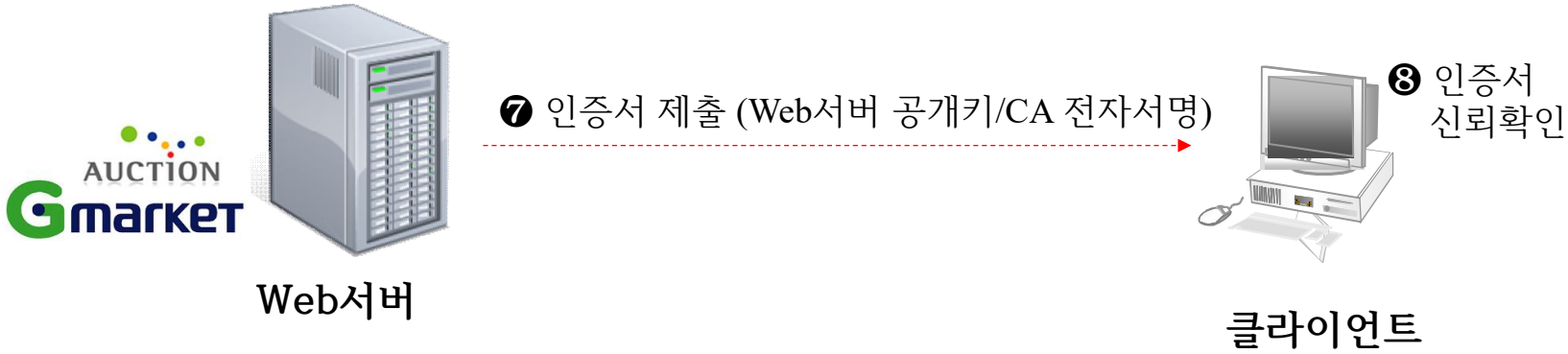
인증기관(CA)

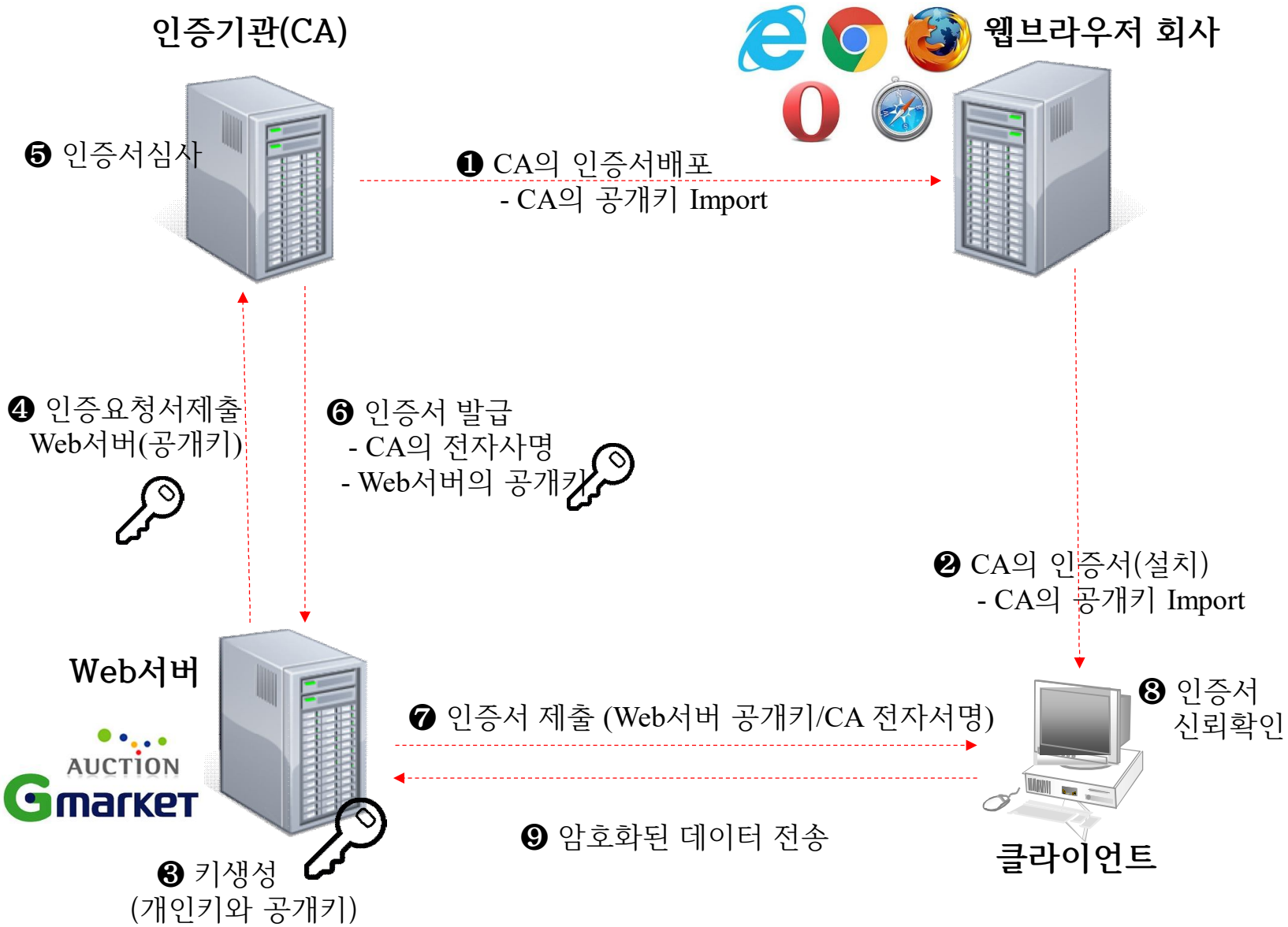
웹브라우저 회사

Web서버

클라이언트


이 웹 사이트의 보안 인증서에 문제가 있습니다.
이 웹 사이트에서 제시한 보안 인증서는 만료되었거나 아직 유효하지 않습
문제가 있는 인증서를 통해 사용자를 속이거나 사용자가 서버로 보내는 데 가로챌 수도 있습니다.
이 웹 페이지를 닫고 이 웹 사이트를 계속 탐색하지 않는 것이 좋습니다.
이 웹 페이지를 닫으려면 여기를 클릭하십시오.
이 웹 사이트를 계속 탐색합니다(권장하지 않음).
추가 정보


AUCTION
Gmarket
Web서버
❼ 인증서 제출 (Web서버 공개키/CA 전자서명)
❽ 인증서
신뢰확인
클라이언트


인증기관(CA)
웹브라우저 회사
❺ 인증서심사
❶ CA의 인증서배포
- CA의 공개키 Import
❹ 인증요청서제출
Web서버(공개키)
❻ 인증서 발급
- CA의 전자사명
- Web서버의 공개키
❷ CA의 인증서(설치)
- CA의 공개키 Import
Web서버
AUCTION
Gmarket
❼ 인증서 제출 (Web서버 공개키/CA 전자서명)
❽ 인증서
신뢰확인
❾ 암호화된 데이터 전송
클라이언트
❸ 키생성
(개인키와 공개키)